

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 1. stopnja

Vida Mlinar

LINEARNI SISTEMI TIPOV

Delo diplomskega seminarja

Mentor: Matija Pretnar

Ljubljana, 2026

Kazalo

1	Uvod	1
2	Naravna dedukcija in Curry Howardova korespondenca	1
3	Linearni tipi	4
	Literatura	7

Linearni sistemi tipov

POVZETEK

...

...

ABSTRACT

...

Math. Subj. Class. (2020): ..., ...

Ključne besede: Linearni tipi, ...

Keywords: Linear types, ...

1 Uvod

Cilj tega diplomskega dela je predstaviti linearne tipe, implementirati programske jezike, ki predstavijo koncepte različne koncepte iz linearne logike ter razmisliti, kje so linearni programski jeziki uporabni.

Linearno logiko je prvi predstavil Jean-Yves Girard [1] in bo v tem delu predstavljena v poglavju TODO. Poglavje TODO je namenjeno osnovam naravne dedukcije in Curry-Howardove korespondence. V poglavju TODO predstavimo implementacijo popolnoma linearne jezika, v poglavjih TODO in TODO pa razdelimo tipe na linearne in nelinearne ter sestavimo programski jezik, ki zmore upoštevati to delitev.

2 Naravna dedukcija in Curry Howardova korespondenca

V tem poglavju bomo predstavili pravila izvajanja programov, ki so v korespondenci z pravili sklepanja pri naravni dedukciji. S tem bomo tudi predstavili notacijo, ki jo bomo uporabljali v tem diplomskem delu.

Produktni tip. Pravilo vpeljave za konjunkcijo pravi, če sta izjavi A in B resnični, potem je tudi izjava A in B resnična. To lahko zapišemo kot

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B} \wedge I.$$

To pravilo je v korespondenci z pravilom vpeljave za produktni tip:

$$\frac{N : A \quad M : B}{(N, M) : A \times B} \times I.$$

Pravila sklepanja imajo obliko

$$\frac{\mathcal{H}_1 \quad \mathcal{H}_2 \quad \dots \quad \mathcal{H}_n}{\mathcal{S}} \text{ ime},$$

kjer sodbam $\mathcal{H}_1, \dots, \mathcal{H}_n$ pravimo premise, pod črto pa sobi $\mathcal{S}$ pravimo *sklep* [2, Poglavje 3.1]. Desno od črte zapišemo ime pravila, ki je navadno okrajšano.

Del sodbe je tudi kontekst, ki ga navadno označujemo z Γ ali Δ . Kontekst je nabor elementov z njihovimi tipi $x_1 : A_1, \dots, x_n : A_n$ [3, Section 1.1]. Sodba je torej oblike $\Gamma \vdash N : A$, kjer znaku *vdash* pravimo *rampa* (ang. turnstile). Pravilo vpeljave za produktni tip je tako oblike

$$\frac{\Gamma \vdash N : A \quad \Gamma \vdash M : B}{\Gamma \vdash (N, M) : A \times B} \times I.$$

To preberemo kot: Če iz konteksta Γ lahko dobimo element N tipa A in če iz konteksta Γ lahko dobimo M tipa B , potem lahko iz konteksta Γ dobimo par (N, M) tipa $A \times B$.

Pomembno pravilo pri delu s kontekstom je pravilo ošibitve (ang. weakening rule), ki pravi, da če iz konteksta Γ lahko dobimo $x : A$, potem lahko to dobimo tudi v razširjenem kontekstu $\Gamma, y : B$, se pravi v kontekstu, ki mu dodamo nek element.

$$\frac{\Gamma \vdash x : A}{\Gamma, y : B \vdash x : A} W$$

Imamo dve pravili uporabe za produktni tip — levo in desno.

$$\frac{\Gamma \vdash N : A \times B}{\Gamma \vdash \mathbf{fst} N : A} \times_{E_L} \quad \frac{\Gamma \vdash N : A \times B}{\Gamma \vdash \mathbf{snd} N : B} \times_{E_D}$$

Poleg pravil vpeljav iz uporabe imamo tudi pravila računanja (ang. computation rule), ki v primeru produktnega tipa pove, kako se obnašata funkciji **fst** in **snd**

$$\begin{aligned} \mathbf{fst}(N, M) &\longrightarrow N \\ \mathbf{snd}(N, M) &\longrightarrow M \end{aligned}$$

Pravilo aksioma. Preprosto pravilo je pravilo aksioma, ki pravi, da če imamo v kontekstu vrednost x tipa A jo lahko uporabimo.

$$\frac{}{\Gamma, x : A \vdash x : A} Ax$$

Za to ne potrebujemo nobenih premis, torej je zgornja črta prazna.

Funkcijski tip. Malce bolj zahtevno pravilo vpeljave ima funkcijski tip.

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash M : B}{\Gamma \vdash \lambda x. M : A \rightarrow B} \rightarrow I$$

Če imamo na voljo posamezen element x tipa A in lahko dobimo M , potem lahko sestavimo funkcijo, ki elementu $x : A$ priredi $M : B$. Tu je M lahko odvisen od x , saj pride iz konteksta, ki vsebuje $x : A$. Oznaka $\lambda x. M$ pove, da je x vezana spremenljivka v izrazu M in predstavlja funkcijo, ki elementu x priredi vrednost M . Pogosto tudi eksplicitno povemo tip vezane spremenljivke, torej pišemo $\lambda x : A. M : B$ namesto $\lambda x. M : A \rightarrow B$.

Pravilo uporabe za funkcijski tip je

$$\frac{\Gamma \vdash M : A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash N : A}{\Gamma \vdash M N : B} \rightarrow E.$$

Pravilo računanja za funkcijski tip je

$$(\lambda x. M) N \longrightarrow M[N/x].$$

Oznaka $M[N/x]$ pove, da zamenjamo vse pojavitve x v M z N .

Primer 2.1. Poskusimo s temi pravili sestaviti element tipa $A \rightarrow B \rightarrow (A \times B)$.

$$\frac{?}{\vdash ? : A \rightarrow B \rightarrow (A \times B)}$$

Ker želimo dobiti funkcijo, bomo morali uporabiti pravilo vpeljave za funkcijo.

$$\frac{\frac{?}{x : A \vdash ? : B \rightarrow A \times B}}{\vdash \lambda x. ? : A \rightarrow B \rightarrow (A \times B)} \rightarrow I$$

To nam razkrije že nekaj več kako bo izgledal končni term, namreč vemo, da bo x vezana spremenljivka.

$$\frac{\frac{\frac{?}{x : A, y : B \vdash ? : A \times B}}{x : A \vdash \lambda y. ? : B \rightarrow A \times B} \rightarrow I}{\vdash \lambda x. \lambda y. ? : A \rightarrow B \rightarrow (A \times B)} \rightarrow I$$

Sedaj želimo dobiti nekaj tipa $A \times B$. Edina možnost, ki jo imamo je, da uporabimo pravilo vpeljave za produktni tip.

$$\frac{\frac{\frac{?}{x : A, y : B \vdash x : A}}{x : A, y : B \vdash (x, y) : A \times B} \times I}{\frac{x : A \vdash \lambda y. (x, y) : B \rightarrow A \times B}{\vdash \lambda x. \lambda y. (x, y) : A \rightarrow B \rightarrow (A \times B)} \rightarrow I} \rightarrow I$$

Na vrhu uporabimo pravilo aksioma in s tem zaključimo izpeljavo.

$$\frac{\frac{\frac{x : A, y : B \vdash x : A}{x : A, y : B \vdash (x, y) : A \times B} Ax}{x : A \vdash \lambda y. (x, y) : B \rightarrow A \times B} \times I}{\vdash \lambda x. \lambda y. (x, y) : A \rightarrow B \rightarrow (A \times B)} \rightarrow I$$

◇

Vsotni tip. Vsotni tip ima levo in desno pravilo vpeljave.

$$\frac{\Gamma \vdash M : A}{\Gamma \vdash \text{inl } M : A + B} +I_L \quad \frac{\Gamma \vdash M : B}{\Gamma \vdash \text{inr } M : A + B} +I_D$$

Ko želimo uporabiti element vsotnega tipa ne vemo, ali priprada levi ali desni strani. Torej moramo znati delati tako z levo, kot tudi z desno stranjo.

$$\frac{\Gamma \vdash M : A + B \quad \Gamma, x : A \vdash N_1 : C \quad \Gamma, y : B \vdash N_2 : C}{\Gamma \vdash \text{case } M (\text{inl } x \mapsto N_1 \mid \text{inr } y \mapsto N_2) : C} +E$$

Primer 2.2. Poskusimo pokazati, da so elementi $A + B$ v korespondenci z elementi $B + A$ oziroma. Dovolj bo, da pokažemo, da obstaja funkcija tipa $A + B \rightarrow B + A$.

$$\frac{?}{\vdash ? : (A + B \rightarrow B + A)}$$

Potrebuje pravilo vpeljave za implikacijo

$$\frac{\frac{?}{x : A + B \vdash ? : B + A}}{\vdash \lambda x. ? : (A + B \rightarrow B + A)} \rightarrow I$$

V kontekstu imamo na voljo $A + B$. To želimo uporabiti

$$\frac{\frac{x : A + B \vdash x : A + B}{Ax} \quad \frac{?}{x : A + B, a : A \vdash ? : B + A} \quad \frac{?}{x : A + B, b : B \vdash ? : B + A}}{\frac{x : A + B \vdash \text{case } x (\text{inl } a \mapsto ? \mid \text{inr } b \mapsto ?) : B + A}{\vdash \lambda x. \text{case } x (\text{inl } a \mapsto ? \mid \text{inr } b \mapsto ?) : (A + B \rightarrow B + A)} \rightarrow I} +E$$

Potrebno je še najti

$$\frac{?}{x : A + B, a : A \vdash ? : B + A}$$

in simetrično

$$\frac{?}{x : A + B, b : B \vdash ? : B + A}$$

Poskusimo s pravilom vpeljave za vsotni tip.

$$\frac{\frac{?}{x : A + B, a : A \vdash a : A}}{x : A + B, a : A \vdash \text{inr } a : B + A} +I_R$$

Sedaj pa uporabimo še pravilo aksioma.

$$\frac{\frac{x : A + B, a : A \vdash a : A}{Ax}}{x : A + B, a : A \vdash \text{inr } a : B + A} +I_R$$

Podobno naredimo tudi za drugo stran. Sedaj lahko vse skupaj združimo v dokazovalno drevo.

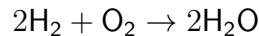
$$\frac{\frac{x : A + B \vdash x : A + B}{Ax} \quad \frac{\frac{x : A + B, a : A \vdash a : A}{Ax}}{x : A + B, a : A \vdash \text{inr } a : B + A} +I_R \quad \frac{\frac{x : A + B, b : B \vdash b : B}{Ax}}{x : A + B, b : B \vdash \text{inl } b : B + A} +I_L}{\frac{x : A + B \vdash \text{case } x (\text{inl } a \mapsto ? \mid \text{inl } b \mapsto ?) : B + A}{\vdash \lambda x. \text{case } x (\text{inl } a \mapsto ? \mid \text{inr } b \mapsto ?) : (A + B \rightarrow B + A)} \rightarrow I} +E$$

◇

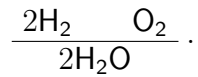
3 Linearni tipi

V poglavju 2 smo obravnavali elemente tipov kot da jih lahko uporabimo poljubno mnogokrat. Linearni tipi, pa so taki, da lahko njihove elemente uporabimo natanko enkrat. Tako rekoč se “porabijo”. To bolje odraža resnično življenje. Poglejmo si to na primeru.

Primer 3.1. Oglejmo si preprosto kemijsko reakcijo.



Da dobimo vodo, se morajo vse molekule (obe molekuli vodika in molekula kisika) porabiti in ven lahko dobimo natanko dve molekuli vode. Nič več, nič manj. To bi lahko zapialli kot



V tem primeru molekule H_2 in O_2 imenujemo *vir*i, dobljene molekule vode H_2O pa *cilj*. Lahko izpeljemo še malce močnejše pravilo.

$$\frac{\Gamma \vdash 2\text{H}_2 \quad \Delta \vdash \text{O}_2}{\Gamma, \Delta \vdash 2\text{H}_2\text{O}}$$

To bi prebrali kot: “Če imamo skupino elementov (Γ) iz katerih lahko dobimo dve molekuli vodika, in če imamo skupino elementov (Δ) iz katere lahko dobimo molekulo kisika, potem lahko iz teh dveh skupin skupaj dobimo dve molekuli vode”.

◇

Za linearne tipe imamo tako malce drugačna pravila sklepanja. Začnimo s pravilom aksioma. Naše nelinearno pravilo je

$$\frac{}{\Gamma, x : A \vdash x : A} Ax_{\text{nelinearno}}.$$

Ker pa se more vsak element porabiti natanko enkrat, se morajo vsi elementi v kontekstu pojaviti na desni strani rampe. Torej mora biti kontekst prazen.

$$\frac{}{x : A \vdash x : A} Ax$$

Slovar strokovnih izrazov

turnstile rampa

computation rule pravilo računanja

weakening rule pravilo ošibitve

resource vir

goal cilj

inference rule pravilo sklepanja

Literatura

- [1] J.-Y. Girard, *Linear logic*, Theoretical computer science **50**(1) (1987) 1–101.
- [2] M. Jazbec, *Primerjava teorije množic in teorije tipov kot temeljev matematike : delo diplomskega seminarja*, Delo diplomskega seminarja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2022, dostopno na <https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=138470>.
- [3] E. Rijke, *Introduction to homotopy type theory*, arXiv preprint arXiv:2212.11082 (2022) 5.